

두 해 만에 처음 그린 학습 곡선 — 행을 두 배로 하면 수집 하나를 통째로 얻는 것과 같다

월드모델 실험실

노트 506 · 2026년 8월 3일

초 록

노트 505 가 모형 갈래를 닫았다(남은 여지 +0.0009). 그러면 남은 물음은 무엇을 더 모으나이고, 그 앞에 답해야 할 것이 하나 있다 — 같은 종류 행을 더 모으면 오르나. 두 해 동안 학습 곡선을 한 번도 안 그렸다.

학습 행을 도메인 안에서 무작위로 25/50/75/100% 로 줄여 봤다 (짜 씨앗 6 · 유보 고정 · 도메인 비율 유지).

비율	학습 행	판	앞 칸 대비	부호
25%	4,645	+0.4237	—	—
50%	9,275	+0.4598	+0.0361	6/6
75%	13,904	+0.4741	+0.0143	6/6
100%	18,540	+0.4843	+0.0102	6/6

마지막 칸이 +0.0102 다. 여덟 노트를 들인 모형 사이클(노트 497 ~ 504, +0.0042)의 2.4 배이고 노트 505 가 켜진 모형 남은 여지(+0.0009)의 11 배다.

뒤 세 점에 로그 직선을 맞추면 두 배당 +0.0245 다.

학습 행을 두 배로 하면 +0.025 — 검색 시계열 수집 전체 (0.0283)와 맞먹는다.

1. 손잡이 넷을 나란히

손잡이	판 크기	상태
모형 남은 여지(노트 505)	+0.0009	닫힘
여덟 노트 모형 사이클(노트 497~504)	+0.0042	다 씀
학습 행 두 배	+0.0245	열려 있음
검색 시계열 수집 전체(노트 490)	0.0283	이미 있음(덮음 41.7%)

같은 종류 행을 두 배로 모으는 것과 새 수집을 통째로 하나 얻는 것이 같은 급이다. 그리고 둘 다 모형 쪽에 남은 것의 서른 배 안팎이다.

정직한 단서 — 이 곡선은 줄여서 그렸다. “행이 적으면 이만큼”이지 “행을 더하면 이만큼”이 아니다. 새로 모으는 행은 시기도 분포도 다를 수 있고(노트 493 의 덮음 체제 변화가 그런 일), 그러면 기울기가 작아진다. +0.0245 는 위 어렵이다.

다만 방향은 확실하다 — 포화가 아니다. 증가분이 0.0361 → 0.0143 → 0.0102 로 줄지만 마지막 칸도 두 해 동안의 모형 작업을 다 합친 것보다 크다.

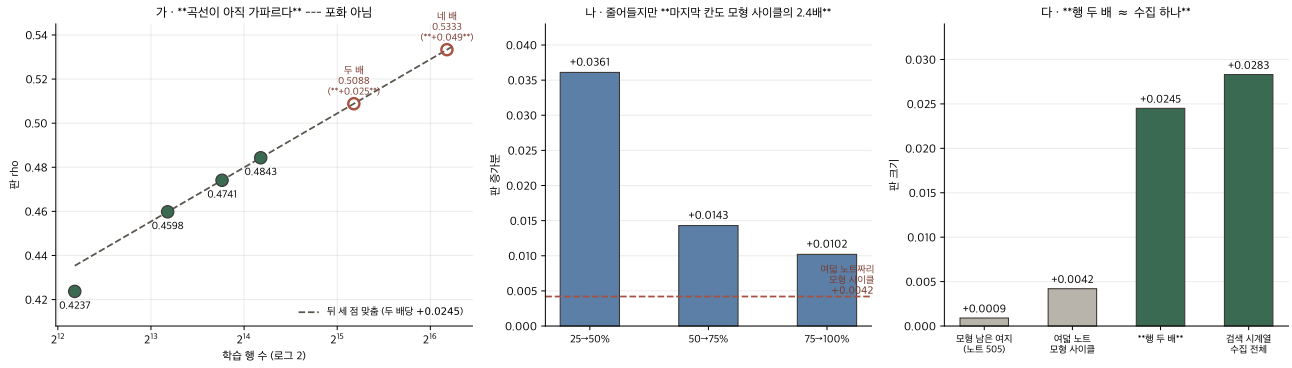


Figure 1: 가 — 곡선과 외삽. 나 — 칸별 증가분. 다 — 손잡이 넷.

2. 이 실험실이 두 해 동안 무엇을 했나

관	
채택된 모형 변경 다섯(계절 · 특기 · 깊이 · 애니 · 세계애니)	합 $\approx +0.011$
같은 기간 학습 행 4,645 $\rightarrow$ 18,540 이 준 것	+0.0606

자료가 모형보다 다섯 배 이상 일했다. 두 해 동안 노트 500 개를 모형에 썼고, 그 사이 조용히 늘어난 행이 그 다섯 배를 냈다.

남은 것

- 어느 도메인의 행을 늘려야 하나 — 이 곡선은 전 도메인을 같은 비율로 줄였다. 도메인별 곡선을 그리면 어디를 늘릴지가 나온다.
- 새 도메인 대 기존 도메인 — 같은 행 수를 새 도메인으로 넣는 것과 기존 도메인에 넣는 것이 같은가. 노트 505 가 “모으기는 작은 도메인을 끌어올린다”고 했으니 새 도메인이 더 클 수 있다.
- +0.0245 를 위 어림에서 실측으로 — 실제로 행을 더한 적이 없다. 다음 수집분이 들어오면 그 자리에서 확인한다.